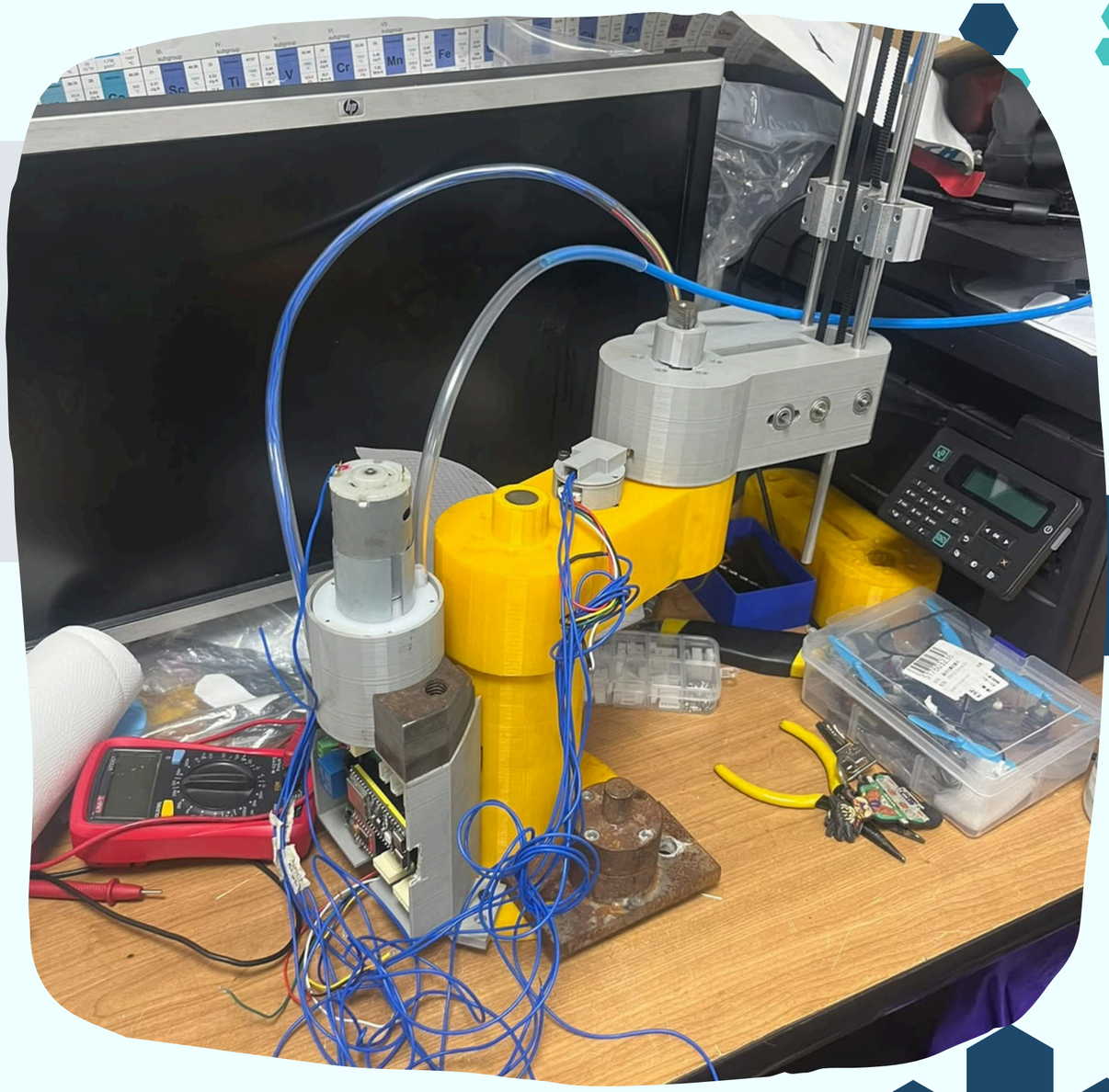
Robot SCARA

para Colocación de Tapas en Estación No.4

Lleiton Jaimes
David Sanabria
Oscar Cendales
David Diaz



ÍNDICE

Capítulo 1: Contexto operacional, riesgos ergómicos y sujeción por vacío ..... Pg. 03

Capítulo 2: Selección de arquitectura mecatrónica (SCARA vs. Antropomórfico). ..... Pg. 10

Capítulo 3: Especificaciones, restricciones y Tabla de datos relevantes para las posiciones de operación del robot selecionadas..... Pg. 14

Capítulo 4: Cinemática directa mediante matríz de transformación T(q) con tabla de Denavit-Hartenberg (D-H). ..... Pg. 20

Capítulo 5: Cinemática inversa hallada analíticamente por geometría ..... Pg. 23

Capítulo 6: Planeación de trayectorias por 4 métodos, ¡con ejemplos!..... Pg. 25

Capítulo 7: Control Cinemático..... Pg. 36

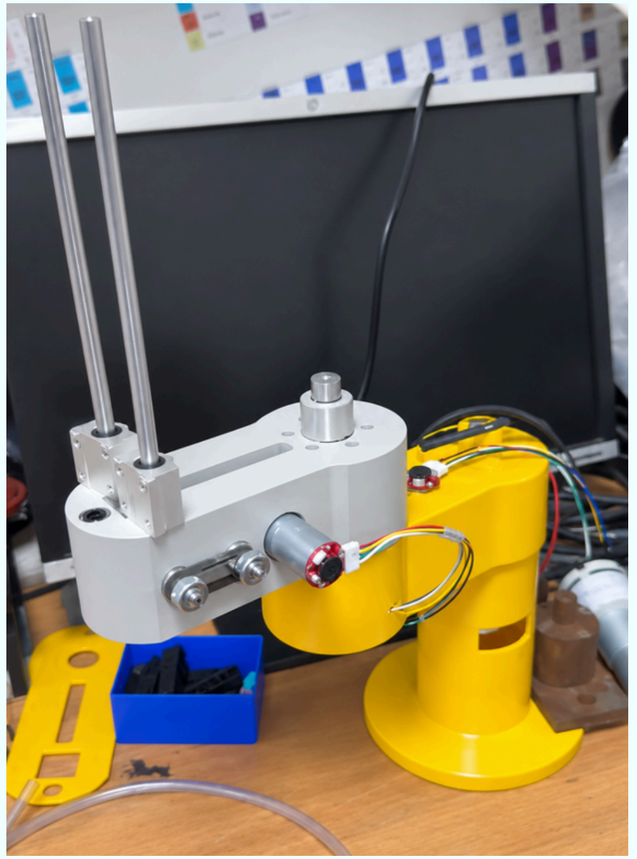
Capitulo

1

Contexto

La Estaci´on 4 recibe las cajas de medicamentos llenas desde la Estaci´on 3 mediante una banda transportadora de velocidad constante.

A la par, un alimentador vertical mantiene una pila continua de tapas de pl´astico y cart ´on a una altura fija de 5 cm sobre la mesa de insumos.
La sincronizaci´on precisa del movimiento del robot garantiza que la tapa sea colocada en el instante exacto en que la caja alcanza el punto de sellado

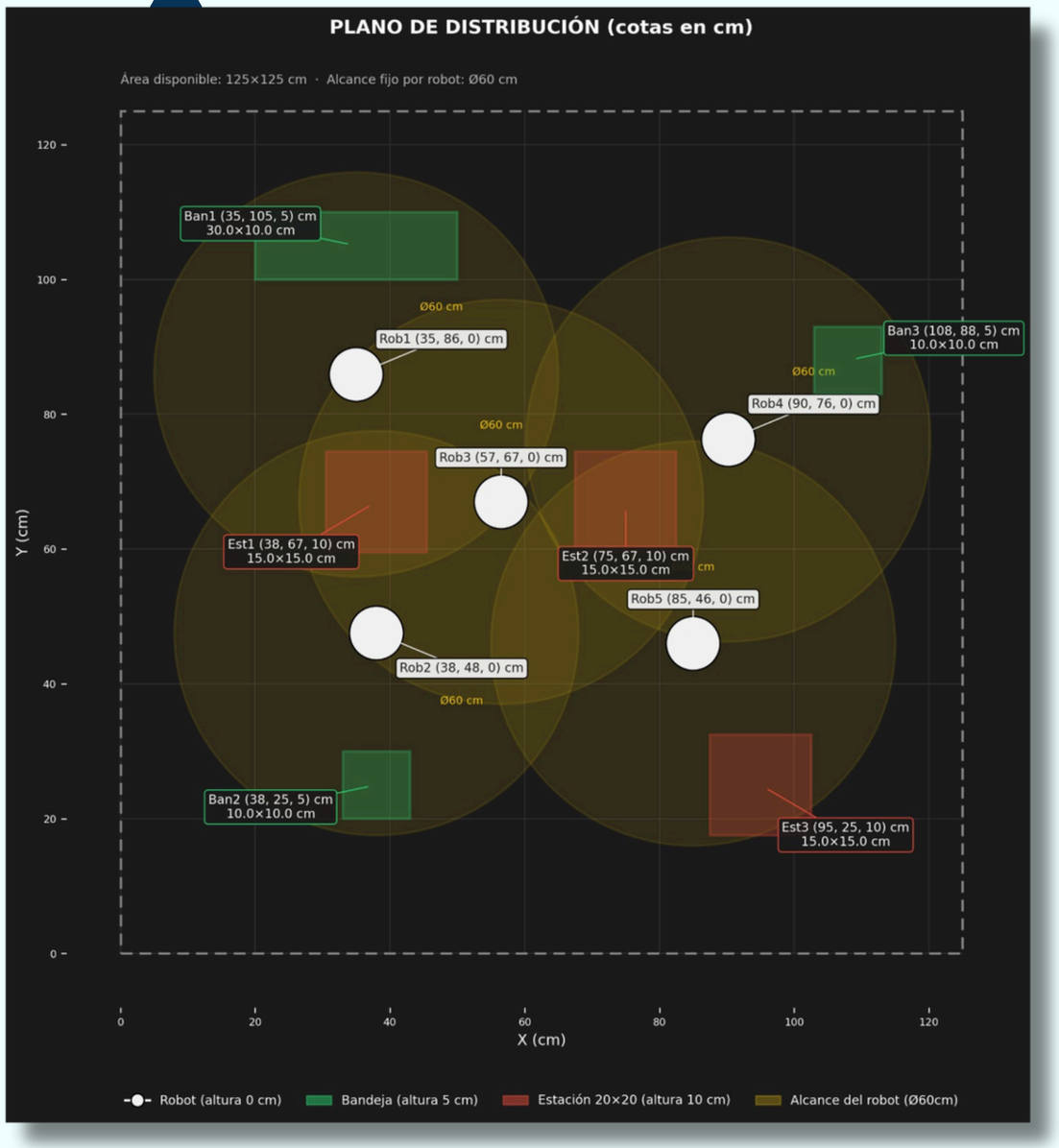


El proceso opera en un entorno estrictamente controlado sin necesidad de sistemas de visi´on artificial costosos, apoy´andose en la alta repetibilidad mec ´anica del manipulador SCARA. Una vez colocada y presionada la tapa, la caja contin´ua su tr´ansito hacia la Estaci´on 5 para el etiquetado de seguridad y empaque final en lotes.

Capitulo

1

Contexto



En la línea de producción farmacéutica, la Estación 4 cumple la función de automatizar el tapado y sellado final de las cajas de medicamentos con dimensiones estándar de 10 cm × 10 cm × 5 cm.

Esta estación opera acoplada secuencialmente entre la Estación 3 de llenado de comprimidos y la Estación 5 de etiquetado y empaque secundario, exigiendo una tolerancia de posicionamiento de ±2 mm para evitar deformaciones en el empaque.

Capitulo

1

Contexto



El robot SCARA RRP ejecuta un ciclo continuo de Pick-and-Place: toma la tapa desde una pila de abastecimiento y la traslada hasta posicionarla firmemente sobre la caja que transita en la banda transportadora. Esta automatización elimina la dependencia del criterio humano, estabiliza el ritmo de empaque y previene atascamientos en el flujo lineal de producción.

Capitulo

1

Riesgos



La operaci´on manual repetitiva de presionar tapas de cart´on y pl´astico sobre cajas somete a los operarios a microtraumatismos continuos en la articulaci´on de la mu˜neca.

La aplicaci´on de fuerza digital combinada con movimientos de flexo-extensi´on repetidos a alta velocidad desencadena la inflamaci´on severa de los tendones flexores de los dedos.

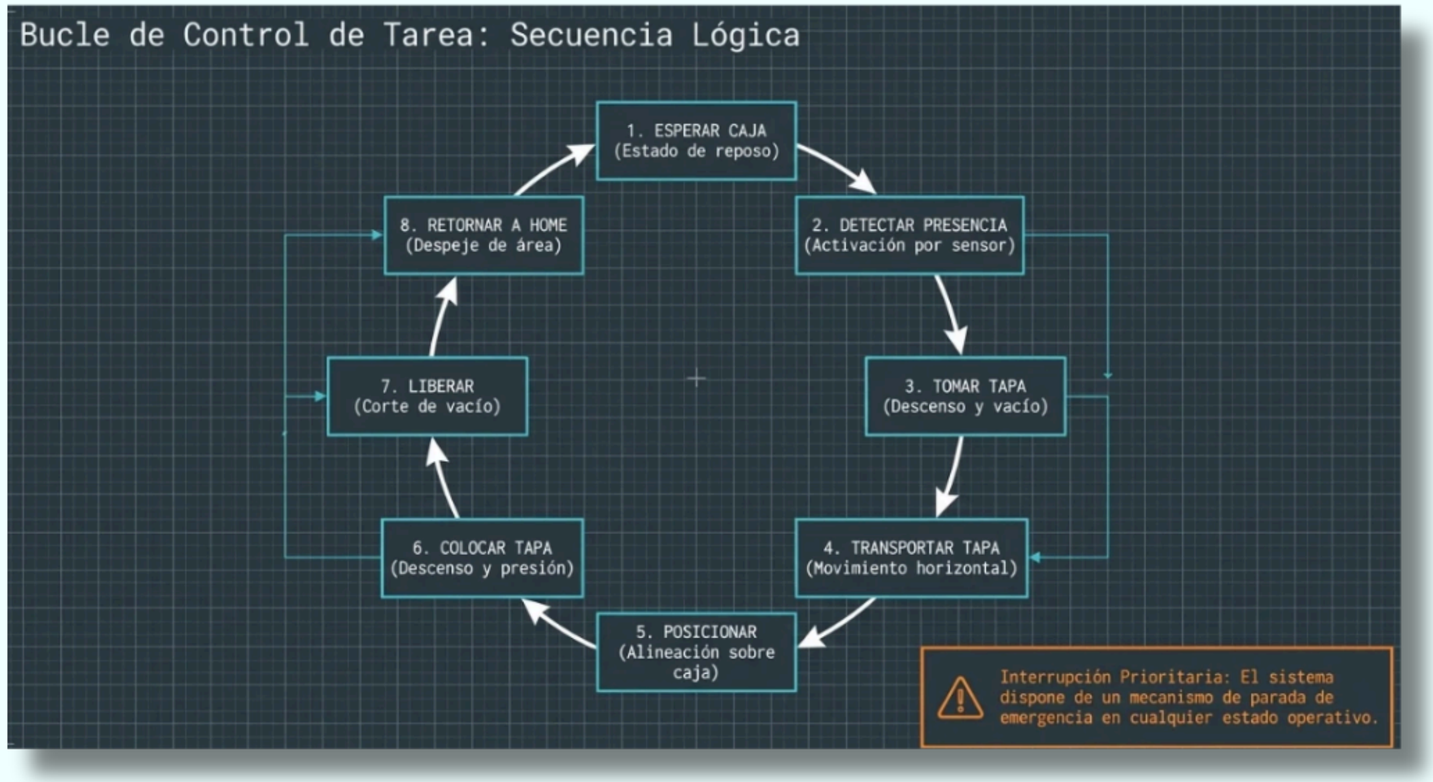
Este estr´es biomec´anico acumulativo conduce al desarrollo del S´ındrome del T´unel Carpiano y tenosinovitis, patolog´ıas ocupacionales que generan atrapamiento del nervio mediano, p´erdida de fuerza prensil, adormecimiento cr´onico y extensas incapacidades laborales que afectan directamente la productividad de la planta.

Capitulo

1

Precisión

Adem´as de los trastornos en miembros superiores, la postura est´atica prolongada con los hombros elevados y el tronco inclinado genera una carga est´atica nociva sobre la musculatura paravertebral. Esto deriva en cervicalgias cr´onicas y lumbalgias mec´anicas en los operarios de la l´ınea de sellado, que en ultimas tiene un ciclo de trabajo repetitivo como se muestra a continuación:.



Asimismo, el contacto directo y continuo con los bordes afilados del cart´on e insumos pl´asticos ocasiona cortes, abrasiones y pellizcos en las yemas de los dedos.

La sustituci´on por el robot SCARA erradica por completo la exposici´on humana a estos factores de riesgo laboral.

Un sellado deficiente provoca descentramientos que trancan la banda transportadora y detienen la l´ınea farmac´eutica, reduciendo la eficiencia global del sistema.

Capitulo

1

Precisión

La fatiga f´ısica del operario introduce una alta variabilidad en los tiempos de ciclo y en la precisi´on de encaje de las tapas a lo largo de la jornada laboral.



Capitulo

1

Precisión

Para solventar esto, el efector final del robot implementa una ventosa neum´atica de presi´on negativa de -70 kPa accionada por un eyector Venturi.

Este sistema sujeta la superficie plana de la tapa de forma instant´anea sin ejercer deformaci´on mec´anica y la libera mediante un pulso de despresurizaci´on.

El agarre por vac´ıo se fundamenta en la diferencia de presi´on entre la atm´osfera y la cavidad sellada de la ventosa de silicona.

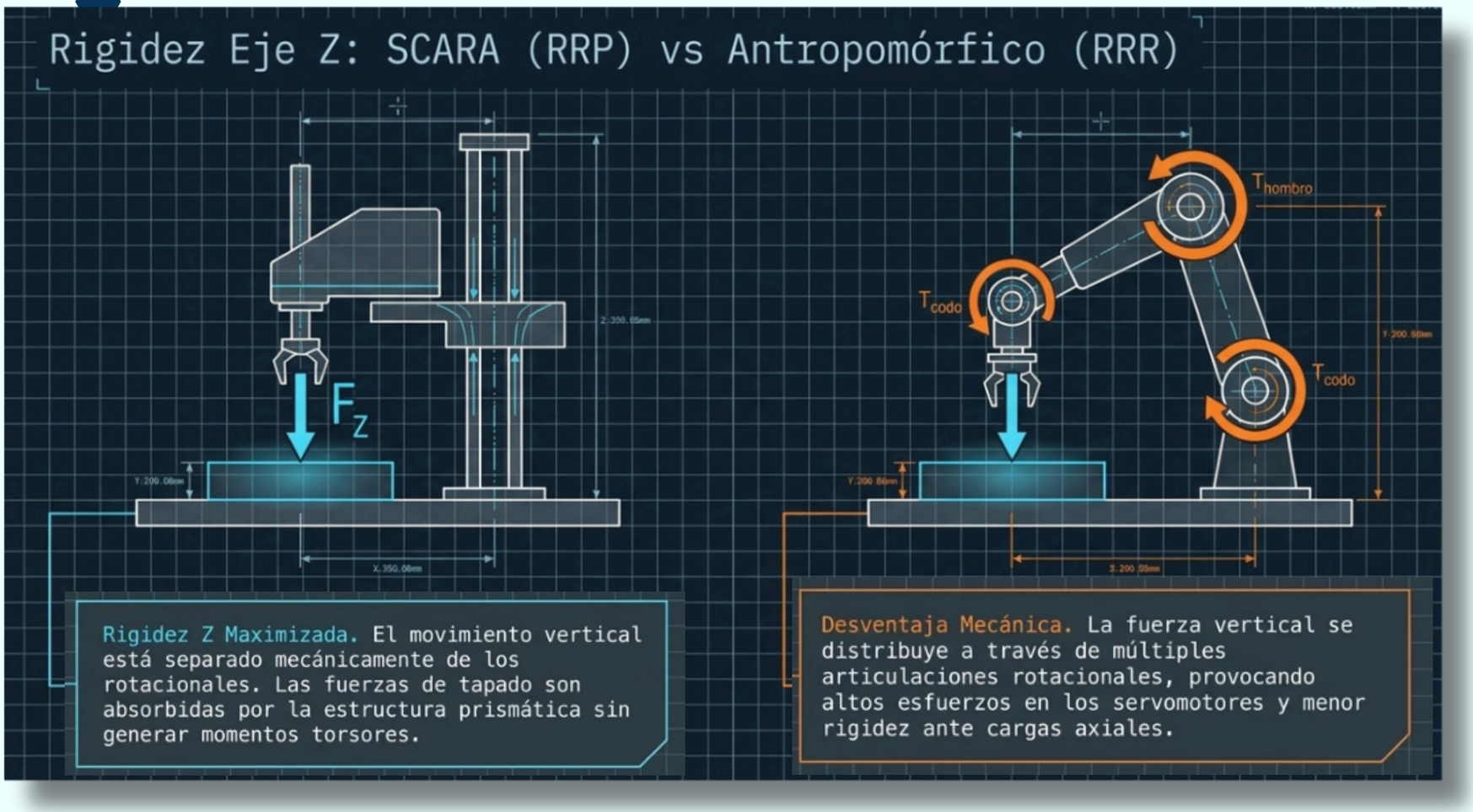


La fuerza de sujeci´on resultante se calcula como el producto de la presi´on negativa efectiva por el ´area de contacto de la ventosa, garantizando una capacidad de elevaci´on de hasta 5 N, muy superior al peso de la tapa (0.05 kg).

Capitulo

2

SCARA vs ANTROP.



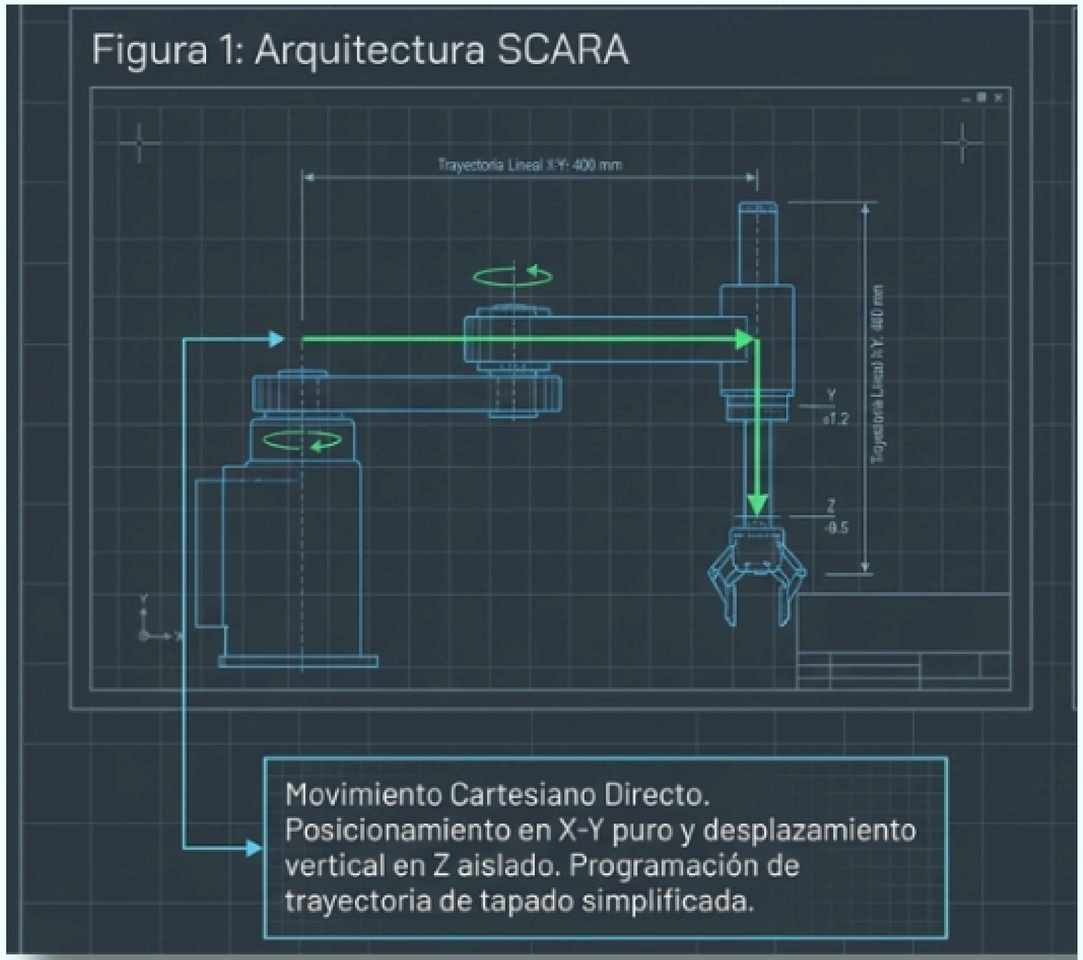
Si la estructura flexiona durante el impacto vertical, las coordenadas en el plano X-Y sufren un desplazamiento indeseado, lo que provoca el aplastamiento o el cierre defectuoso del empaque. Es indispensable un dise˜no que independice la rigidez vertical de los movimientos planares.

Capitulo

2

SCARA vs ANTROP.

Análisis Cinemático en Simulador RViz



En la arquitectura SCARA (RRP), las dos primeras articulaciones giran exclusivamente en el plano horizontal X-Y, mientras que la tercera junta es una columna prism´atica vertical (P3).

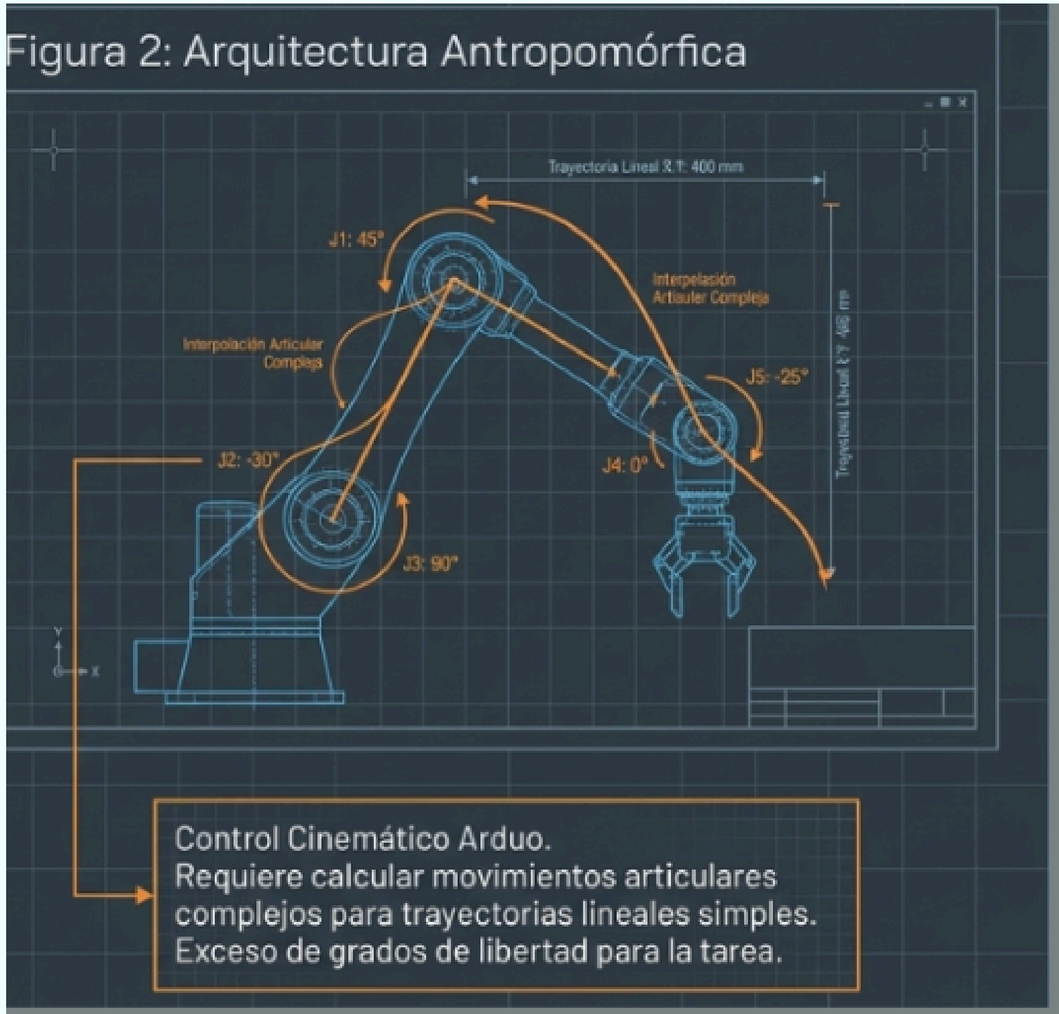
Al presionar la tapa hacia abajo, la fuerza de reacci´on viaja de forma puramente axial a lo largo de la barra prism´atica y es absorbida por el chasis del robot.

Capitulo

2

SCARA vs ANTROP.

Análisis Cinemático en Simulador RViz



Por el contrario, en un robot antropom´orfico (RRR), esta fuerza vertical act´ua en el extremo de eslabones inclinados, generando elevados momentos de flexi´on y torsi´on sobre los motores de codo y hombro.

Esto exigir´ıa motores m´as grandes, mayor consumo de energ´ıa y riesgo de desalineaci´on por flexi´on.

Capitulo

2

SCARA vs ANTROP.

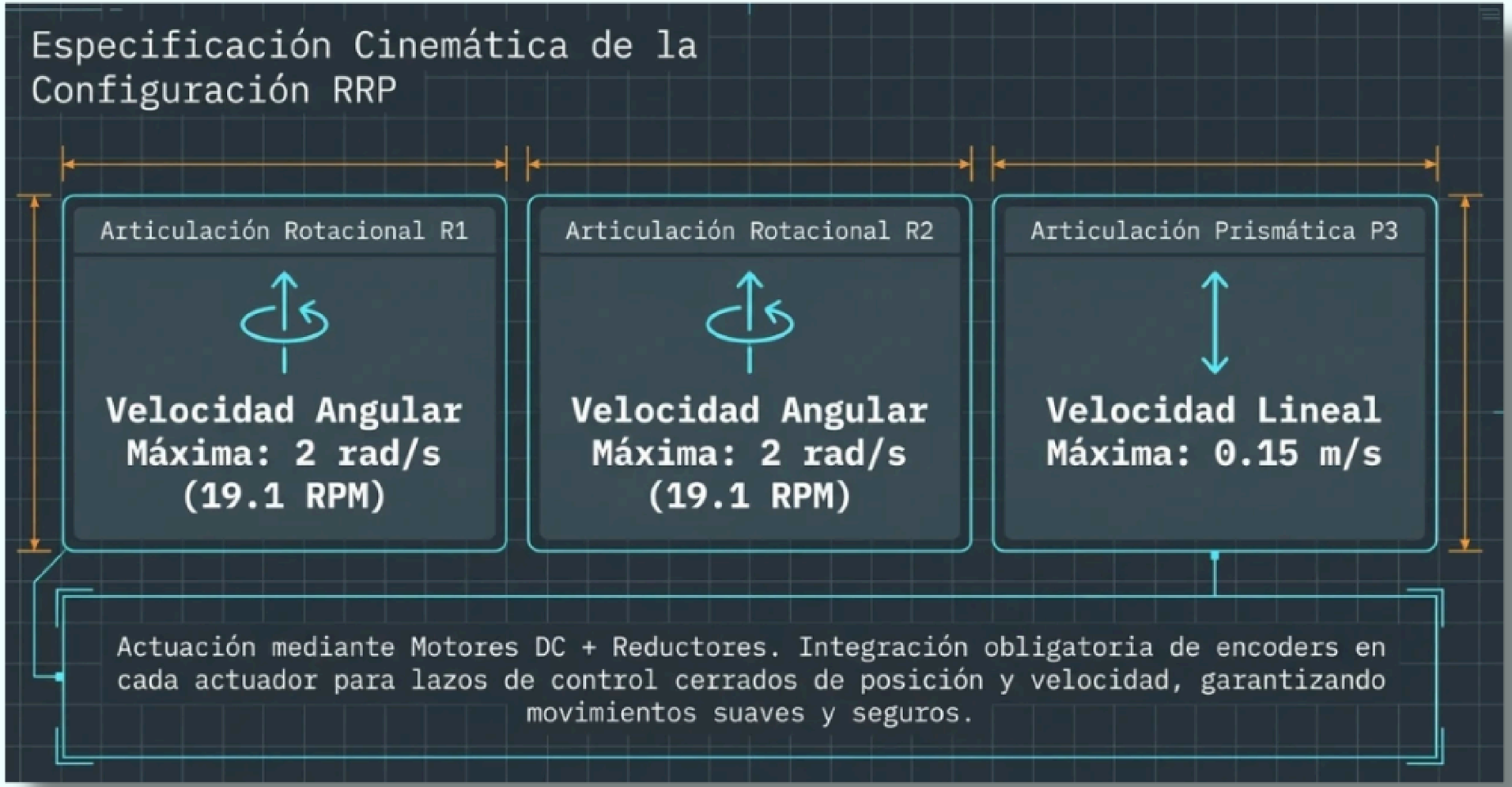
La configuraci´on SCARA opera de forma nativa en coordenadas cilindro-cartesianas, lo que independiza por completo el posicionamiento en el plano horizontal (juntas q1, q2) del movimiento de altura en el eje Z (junta d3).
Esto simplifica radicalmente las ecuaciones cinem´aticas de control.
Las consideraciones confirman que el SCARA ofrece mayor rigidez vertical, menor inercia rotacional, algoritmos de control significativamente m´as sencillos de implementar

	SCARA	Antropomórfico
Perfil de Trayectoria	Directa / Cartesiana	Compleja / Articular
Rigidez en Eje Z (Presión)	Alta / Aislada	Baja / Genera torsión
Ciclo Repetitivo Pick-and-Place	Alta Velocidad	Subóptimo
Orientación de Pieza	Fija / Ideal	Múltiples ángulos / No requerido

Capitulo

3

VALORES MAX.



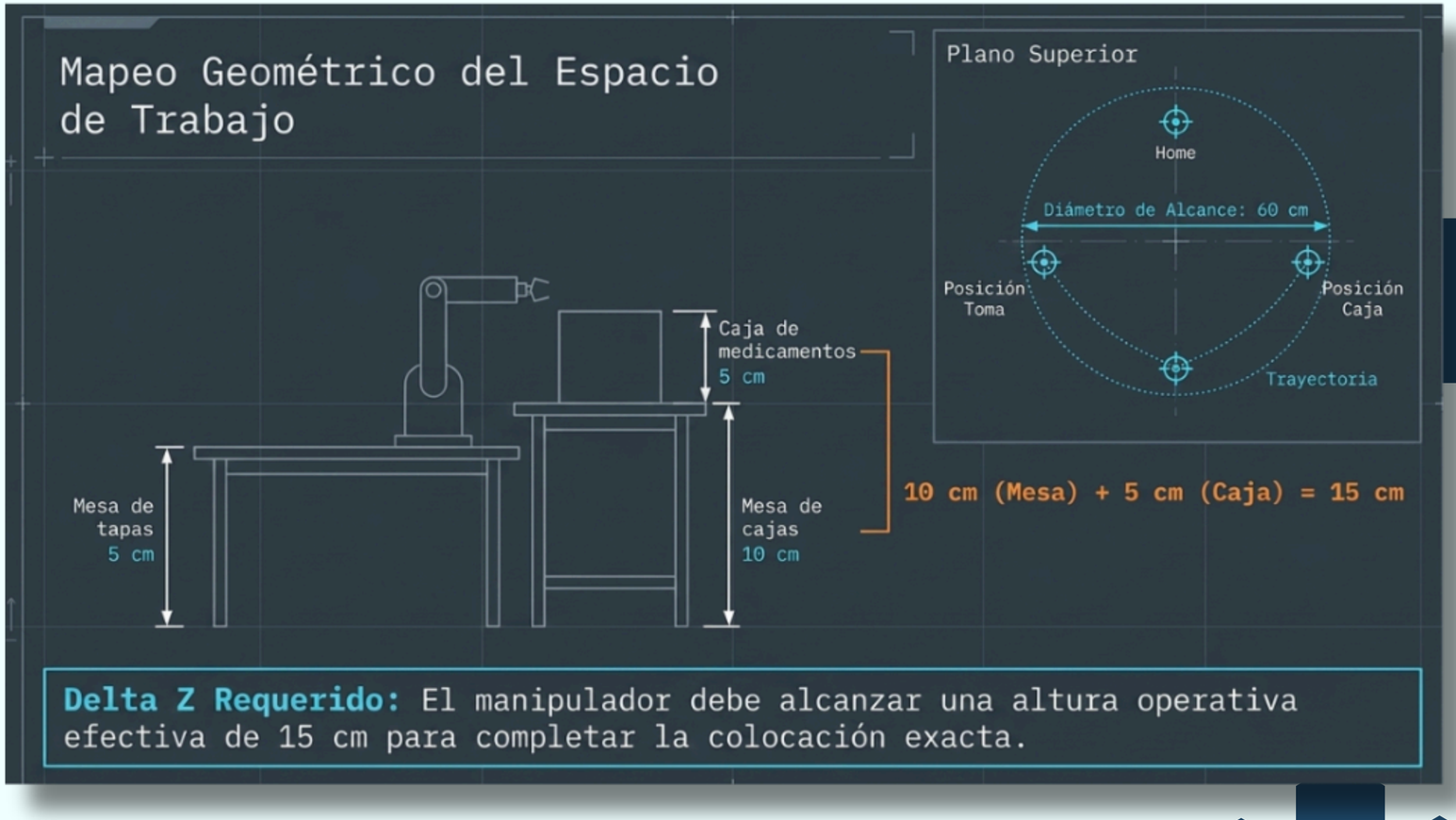
Capitulo

3

ESPACIO

Dado que la caja posee una altura propia de 5 cm, el nivel efectivo de colocaci´on de la tapa se sit´ua a 15 cm (0.15 m). Esto requiere que la columna prism´atica d3 ejecute descensos y ascensos sincronizados de hasta 9.4 cm para salvar el obst´aculo vertical entre ambas estaciones.

La mesa de almacenamiento de tapas se encuentra a una altura de 5 cm (0.05 m) respecto a la referencia, mientras que la banda transportadora de cajas se ubica a 10 cm (0.10 m).



Capitulo

3

ACTUA-DORES



Para los motores, se usan aqullos que permiten diretamente leer la poscion agular de los mismas, con un ENCODER.

Igualemnte, se trabaja con un motor de 60 RPM a velcoidad nominal para las articulaciones, específicamente se usa el motor 12V REF JGA25-370

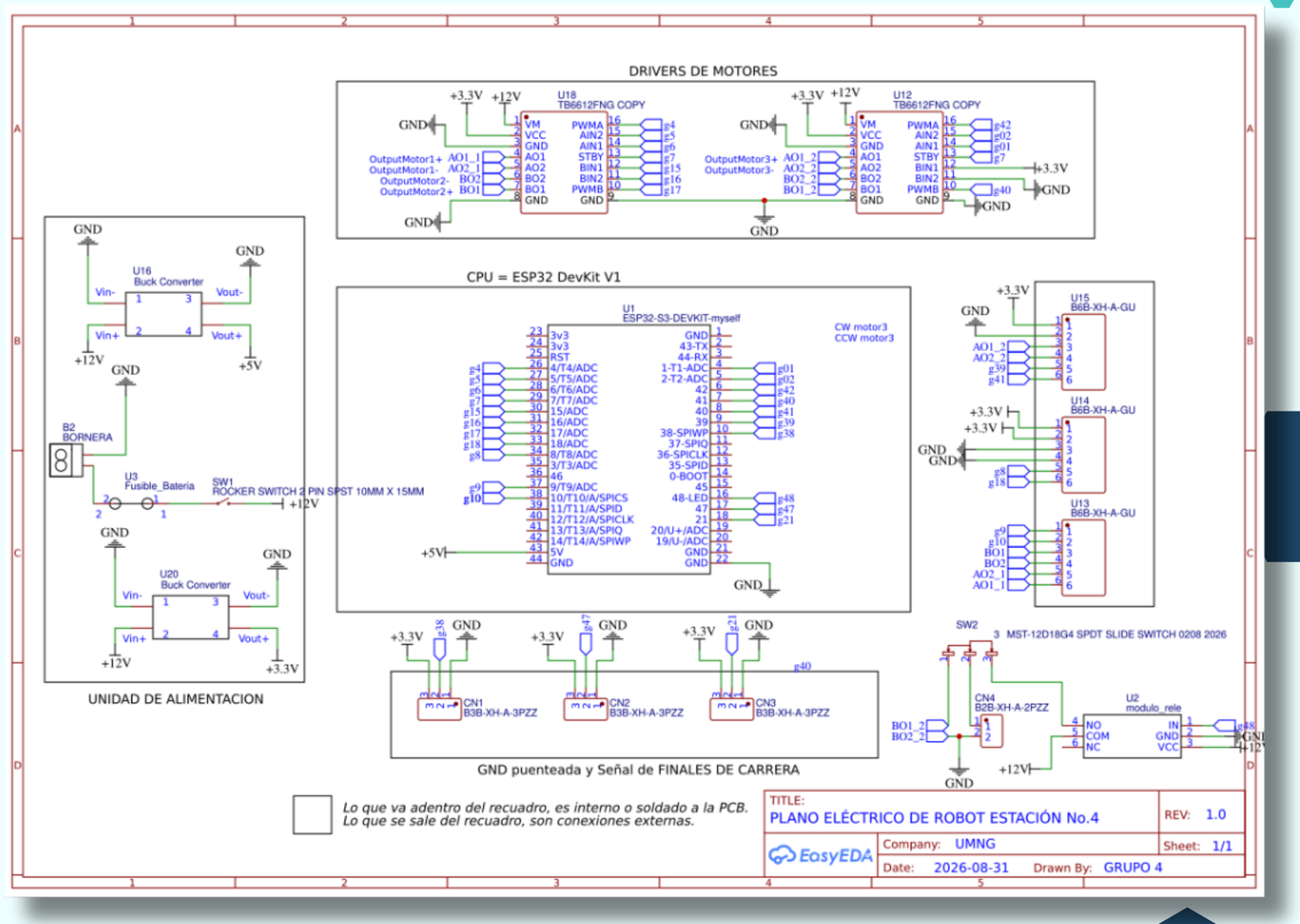
Capitulo

3

ACTUA-DORES

Para el controldel robot se utilizan 4 unidades.

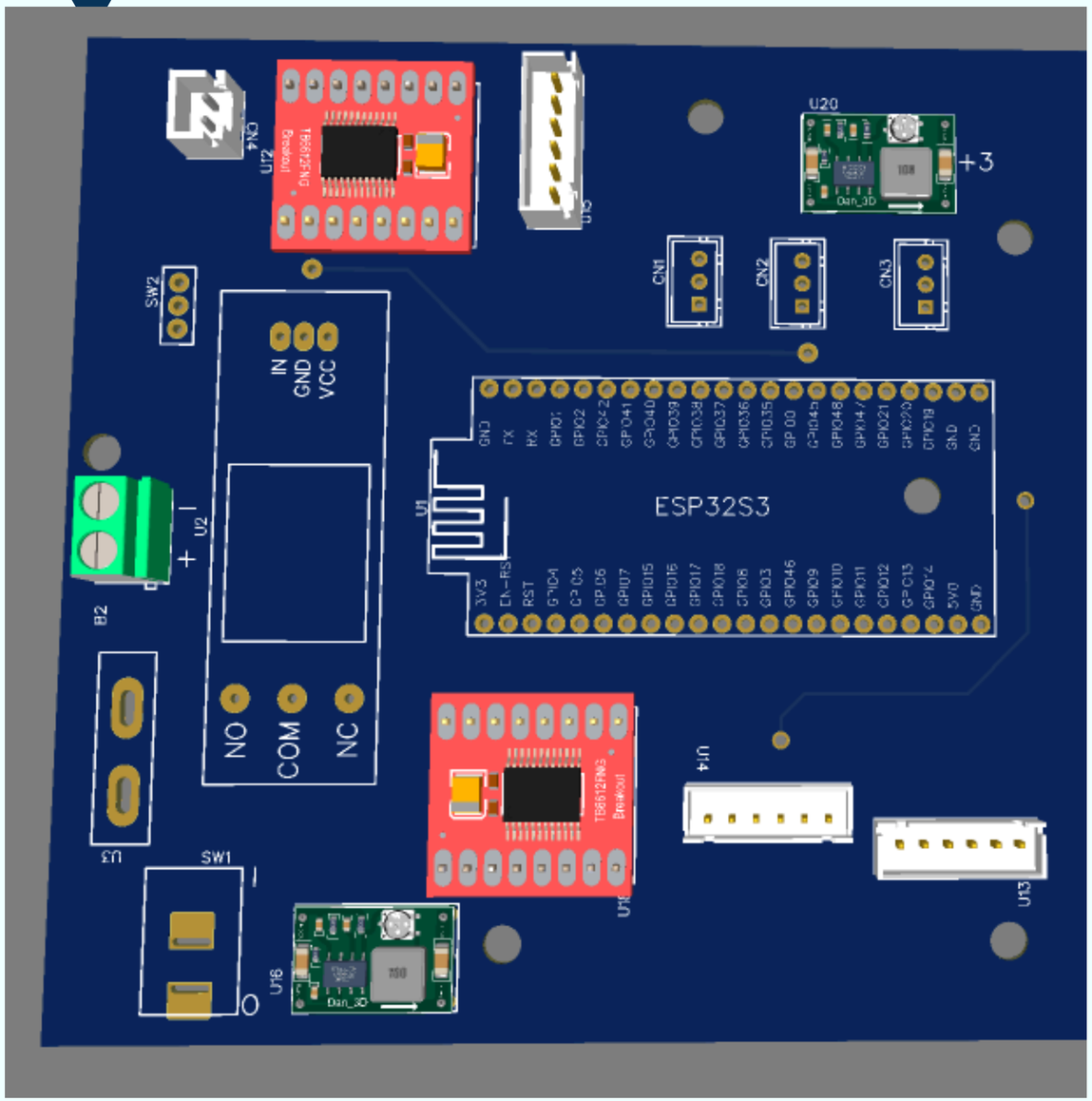
- La de los drivers de los motores, se usan los TB6612FNG.
- La fuente de alimentacion, compuesta por dos converitdores BUCK reductores de voltaje, de 12V a 5V y 3.3V
- Muelle de puertos para conecciones a la PCB de alimentacion
- Muelle de puertos para sensores.



Capitulo

3

PCB



La PCB para imprimir se detalla aquí.

Capitulo

3

Tabla de datos

Pos.	Etapa del Ciclo	Cartesianas (X, Y, Z) [m]	Articulares (q_1, q_2, d_3)	Tiempo T_k [s]	Distancia ΔS [m]
P0	**HOME** (Reposo Seguro)	[-0.1526, -0.0908, 0.094]	[0.000 rad, 0.000 rad, 0.000 m]	—	—
P1	Aproximación a Tapas	[0.3299, -0.2230, 0.094]	[-1.919 rad, -1.042 rad, 0.000 m]	**2.0 s**	0.5083 m
P2	Toma de Tapa (Pick)	[0.3299, -0.2230, 0.188]	[-1.919 rad, -1.042 rad, 0.094 m]	**1.2 s**	0.0940 m
P3	Ascenso de Seguridad	[0.3299, -0.2230, 0.094]	[-1.919 rad, -1.042 rad, 0.000 m]	**1.0 s**	0.0940 m
P4	Aproximación a Caja	[0.1200, 0.3500, 0.094]	[0.852 rad, -1.215 rad, 0.000 m]	**2.0 s**	0.5980 m
P5	Colocación (Place)	[0.1200, 0.3500, 0.150]	[0.852 rad, -1.215 rad, 0.056 m]	**1.2 s**	0.0560 m

Esto ofrece un tiempo de operación:

Desglose de Tiempos del Ciclo:

Tramo P0 -> P1 (Traslación): 2.0 s — Tramo P1 -> P2 (Pick): 1.2 s

Tramo P2 -> P3 (Ascenso): 1.0 s — Tramo P3 -> P4 (Traslación): 2.0 s

Tramo P4 -> P5 (Place): 1.2 s — Tramo P5 -> P0 (Retorno): 2.1 s

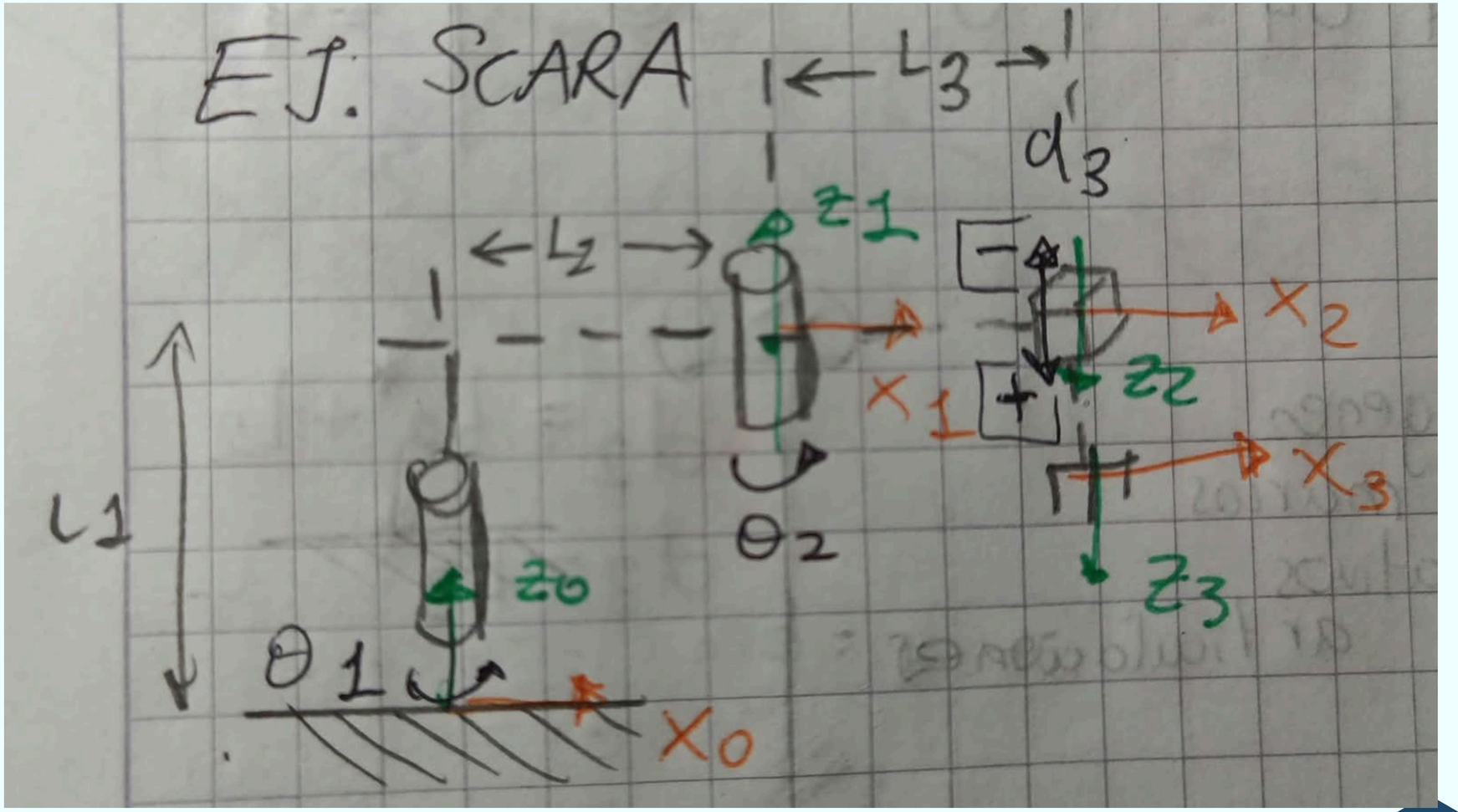
Tiempo Total del Ciclo (T_c): 9.5 segundos / caja

Capitulo

4

D.K.

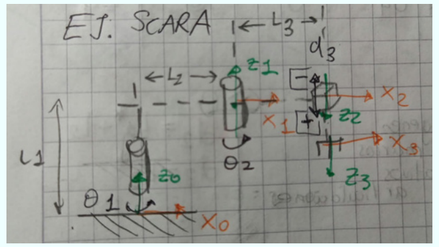
Vamos ahora con la cinemática directa:



Capitulo

4

D.K.



Con esta colocación de marcos locales de cada JOINT se tiene la siguiente tabla DH:

Eslabón	ThetaZ [rad]	dZ [m]	alphaX [rad]	aX [m]
1	**q1**	0.4	0	0
2	**q2**	0	+/- PI	0.3
3	0	**q3**	0.15	0

Dando una matriz de transformación total de:

$$T_{03} = A_1 A_2 A_3 = \begin{bmatrix} \cos(q_1+q_2) & \sin(q_1+q_2) & 0 & a_1\cos q_1 + a_2\cos(q_1+q_2) \\ \sin(q_1+q_2) & -\cos(q_1+q_2) & 0 & a_1\sin q_1 + a_2\sin(q_1+q_2) \\ 0 & 0 & -1 & d_1 - d_3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Con a1 = 0.4 m y a2 = 0.3 m

Capitulo

4

D.K.

Como el SCARA tiene un espacio de trabajo 3D, las variables que debería poder alcanzar son Posción en X,Y,Z y orientacion YAW, PITCH y ROLL (6 variables).
Sin embargo, solamente tiene 3DoF, luego:

Extrayendo la cuarta columna de la matriz T03, se obtienen las ecuaciones de la cinem´atica directa que calculan la posici´on del efector final [X, Y, Z] a partir de los valores articulares [q1, q2, d3]:

$$X(q) = a_1 \cos(q_1) + a_2 \cos(q_1 + q_2)$$
$$Y(q) = a_1 \sin(q_1) + a_2 \sin(q_1 + q_2)$$
$$Z(q) = d_1 - d_3$$

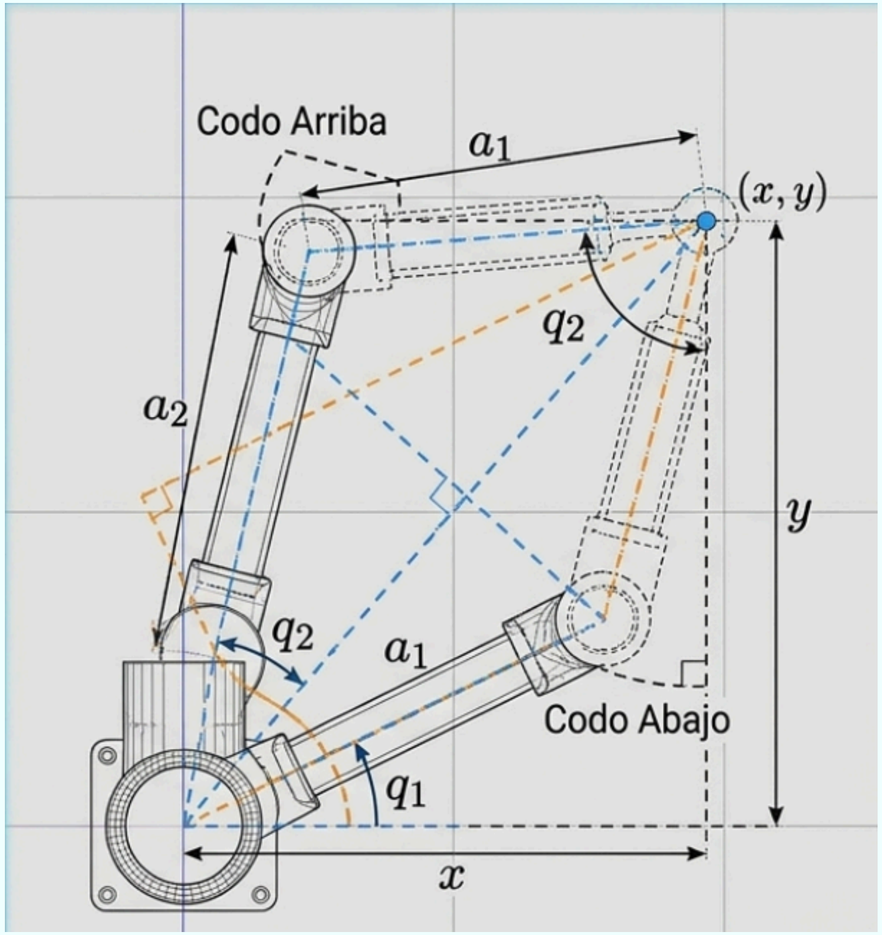
Con 3DoF para las 6 variables, le alcanza para poder llegar perfectamente a las 3 de posición pero a NINGUNA de las de orientacion, por lo que la orientacion es por completo una variable dependiente (resultado físico para una posición deterimnada). Sin embargo la orientación siempre tendrá el maroc local del efector final Z apuntando hacia -1 del Z global.

Capitulo

5

I.K.

Vamos ahora con la cinemática inversa:



Conforme a la cinemática inversa, se realiza el análisis por el método geométrico, tomando como base que el Robot 4 tiene libertad en trabajar tanto como codo arriba como codo abajo. Siguiendo con el análisis matemático, las fórmulas usadas son para codo arriba:

$$\alpha_1 = \text{atan2}(P_y, P_x)$$

$$d = \sqrt{P_x^2 + P_y^2}$$

Capitulo

5

I.K.

Luego de forma sencilla se obtiene que:

$$q_2 = \operatorname{acos}\left(\frac{x^2 + y^2 - {a_1}^2 - {a_2}^2}{2 \cdot a_1 \cdot a_2}\right)$$

$$q_1 = \operatorname{atan2}(y, x) - \operatorname{atan2}(a_2 \cdot \sin(q_2), a_1 + a_2 \cdot \cos(q_2))$$

$$q_3 = Z_{\text{target}} - d_1$$

Capitulo

6

Trayectorias

Tiempos

¿Cómo se definieron los tiempos de las tareas de la tapla de la página 19?

$$T = \max\left(\frac{1.333 \cdot |\Delta q_1|}{\dot{q}_{1,\text{máx}}}, \frac{1.333 \cdot |\Delta q_2|}{\dot{q}_{2,\text{máx}}}, \frac{1.333 \cdot |\Delta d_3|}{\dot{d}_{3,\text{máx}}}\right)$$

Se implementa esta fórmula que procede del método trapezoidal tipo 2: velcoidad crucero, dado que permite relacionar velocidades de varibles de junturas máximas con tiempo de tarea en el espacio real físico del robot, así que se seleciona el máximo tiempo para que las otras 2 varialbes de untura estén en el rango permitido.

En LA FÓRMULA, Las vecloidades en el denoinador son las máximas permitidas, las restricciones. Los delta en las variables de juntura es con la cinemática inversa en cada posición.

Capitulo

6

Trayectorias

Método Perfil Cuadrático

El perfil cuadrático impone una velocidad parabólica, definiendo la posición como un polinomio de tercer grado q(t) = a0 + a1 * t + a2 * t2 + a3 ∗ t 3 .
Derivando respecto al tiempo, se obtiene una velocidad.
v(t) = a1 + 2 ∗ a2 ∗ t + 3 ∗ a3 ∗ t 2 y una aceleración lineal
a(t) = 2 ∗ a2 + 6 ∗ a3 ∗ t.

Para garantizar suavidad, se imponen 4 condiciones de frontera:
Para el inicio y fin en las posiciones asignadas:

$$q(0) = q_i, q(T) = q_f.$$

Para el inicio y fin desde el reposo

$$\dot{q}(0) = 0, \dot{q}(T) = 0$$

Quedando el siguiente sistema del modelo:

$$q(0) = a_0 = q_i, \qquad \dot{q}(0) = a_1 = 0$$
$$q(T) = a_0 + a_1 T + a_2 T^2 + a_3 T^3 = q_f, \qquad \dot{q}(T) = a_1 + 2a_2 T + 3a_3 T^2 = 0$$

Capitulo

6

Trayectorias

Método Perfil Cuadrático

Al resolver el sistema determinista de ecuaciones (4 incógnitas con 4 ecuaciones), los coeficientes del polinomio quedan definidos exclusivamente por el desplazamiento

$$\Delta q = q_f - q_i$$

$$T: \; a_0 = q_i$$

$$a_1 = 0$$

$$a_2 = \frac{3\Delta q}{T^2}$$

$$a_3 = -\frac{2\Delta q}{T^3}$$

La velocidad máxima en este perfil ocurre exactamente en la mitad del tramo t = T/2 y alcanza un valor máximo de:

$$v_{\text{pico}} = 1.5 \cdot \frac{\Delta q}{T}$$

Para el tramo de T = 2 s desde P0 a P1 (tabla página 19):

Se obtiene que para q1, la Vmax = -1.439 rad/s, que está por debajo de los 2 rad/s del límite máximo.

Capitulo

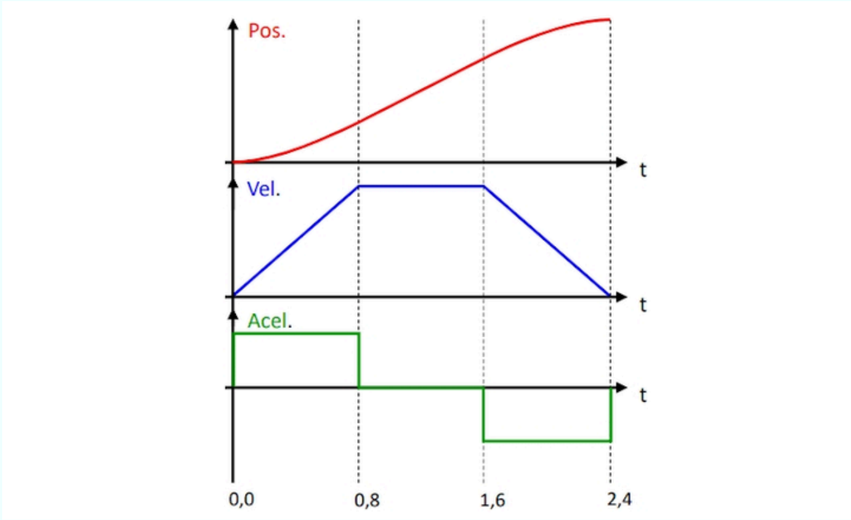
6

Trayectorias

Método Trapezoidal Aceleracion Crucero

El perfil trapezoidal divide el movimiento en tres fases:
una rampa de aceleración constante,
un tramo central a velocidad crucero constante.
y una rampa de desaceleración.

En el Perfil Tipo 1, el diseñador impone el tiempo total del tramo T y fija el tiempo de rampa en t_c = T/4, donde T viene de la tabla de la página 19.
Al fijar estos tiempos, la velocidad máxima y la aceleración crucero a_c no se tantean: quedan matemáticamente forzadas por la geometría del desplazamiento. La velocidad máxima resulta



Para el tramo de T = 2 s desde P0 a P1 (tabla página 19):

$$v_c = \frac{\Delta q}{T - t_c} = 1.333 \cdot \frac{\Delta q}{T}$$

$$= -1.279\ \mathrm{rad/s}$$

Siendo la aceleración de crucero de:

$$a_c = 2.558\ \mathrm{rad/s^2}$$

Capitulo

6

Trayectorias

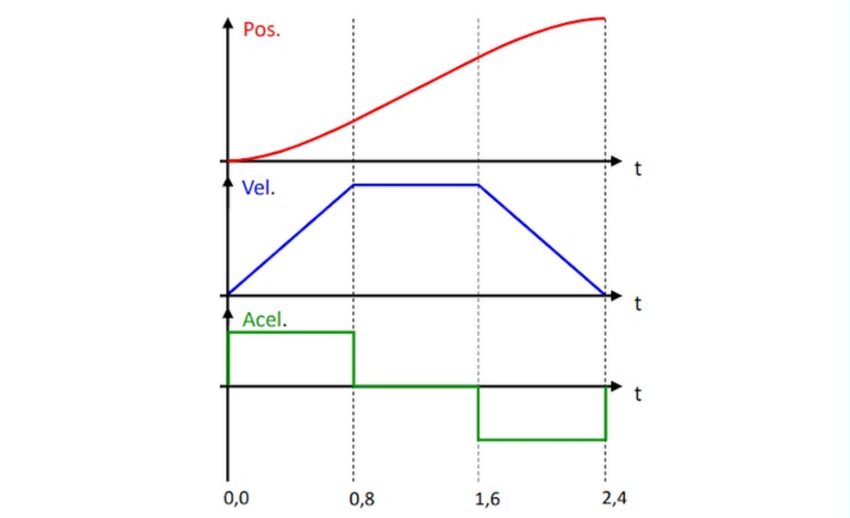
Método Trapezoidal Velocidad Crucero

En el Perfil Tipo 2, la velocidad crucero se fija directamente en el límite físico del actuador, que, siguiendo con los ejemplos de q1 es de 2 rad/s.
A partir de este límite y de una aceleración máxima permisible a_max, los tiempos del perfil se calculan analíticamente de forma inversa, o sea, con el tiempo de ejecución y la distancia a recorrer, esas variables se hallan:

El tiempo de rampa resulta: $t_c = \frac{v_c}{a_{\text{máx}}}$ $v_c = \frac{\Delta q}{T - t_c}$

Mientras que el tiempo total del tramo es (para despejar): $T = \frac{|\Delta q|}{v_c} + t_c$

Este método maximiza la rapidez de respuesta del robot cuando se requiere operar las articulaciones al límite de su capacidad dinámica sin riesgo de saturación.



Capitulo

6

Trayectorias

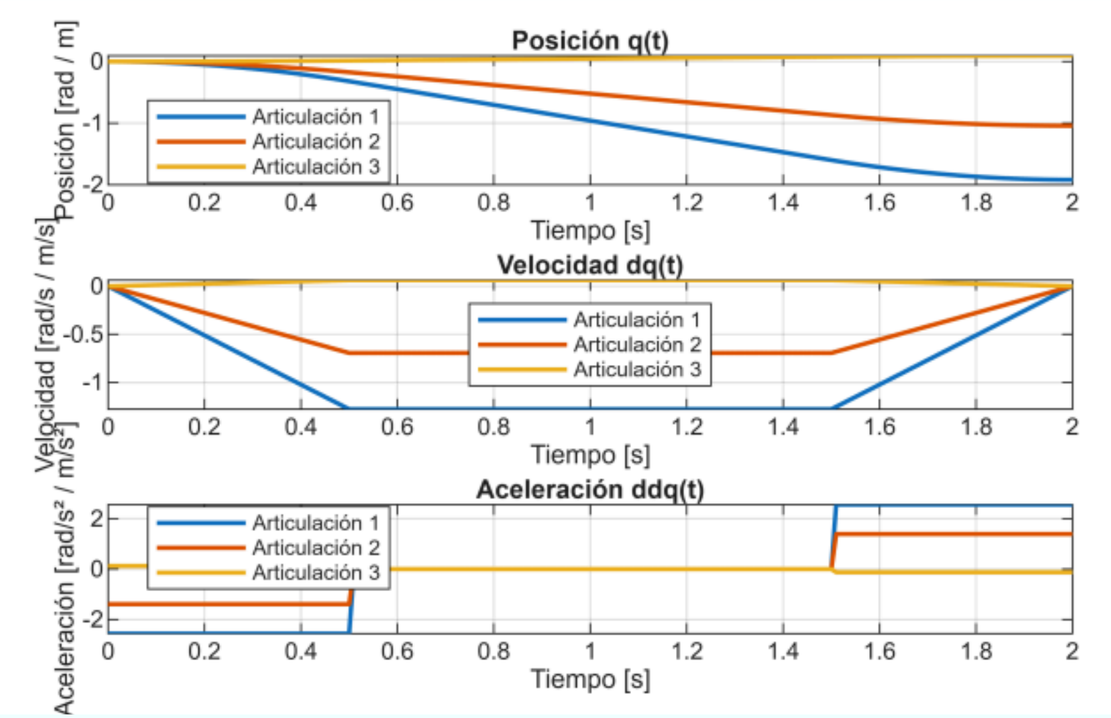
Método Trapezoidal Velocidad Crucero

Para el tramo de T = 2s desde P0 HOME a P1 aproximación a TAPAS (tabla página 19):

Por que ya conocemos las velocidades maximas de juntura a Trabajar & las variables que tenemos están en Terminos de Velocidad

Velocidad maxima angular = 2 rad/s → 114,592°/s

Distancia = 0,51m entre posición inicial & Final de efector final



Las graficas de perfiles de velcoidad en esa trayectoria se muestras a la izquierda

Capitulo

6

Trayectorias

Método Jacobiano Geométrico

La matriz Jacobiana mapea las velocidades articulares con las velocidades cartesianas del efector final. Aunque en espacio 3D general la velocidad tiene 6 componentes, el SCARA RRP posee 3 GDL y su orientaci´on angular se mantiene fija (Roll/Pitch=0, Yaw acoplado). Reduciendo el problema al espacio posicional 3x3, la matriz resulta cuadrada.
Su determinante es det(J) = a1 * a2 * sin(q2), por lo que posee inversa directa fuera de las singularidades (sin(q2) != 0). Descartando el uso de pseudoinversas complejas.

Esto permite calcular las velocidades articulares en la ESP32 mediante una multiplicaci´on matricial directa, partirndo desde la ecuación original en continuo:

$$\dot{q}(t) = J^{-1}(q) \cdot V_e(t)$$

$$q_{k+1} = q_k + \Delta t \cdot \dot{q}_k$$

Discretizando con Euler hacia adelante la fomrula en continuo de velocidad articular:

$$q_{k+1} = q_k + \Delta t \cdot \left[J^{-1}(q_k) \cdot V_{e,k} \right]$$

Capitulo

6

Trayectorias

Método Jacobiano Geométrico

Para este caso del SCARA:

$$J_{\text{pos}}(q) = \begin{bmatrix} -a_1 \sin q_1 - a_2 \sin(q_1 + q_2) & -a_2 \sin(q_1 + q_2) & 0 \\ a_1 \cos q_1 + a_2 \cos(q_1 + q_2) & a_2 \cos(q_1 + q_2) & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} \dot{q}_1 \\ \dot{q}_2 \\ \dot{d}_3 \end{bmatrix} = J_{\text{pos}}^{-1}(q) \cdot \begin{bmatrix} v_x \\ v_y \\ v_z \end{bmatrix}$$

Para el tramo de T = 2s desde P0 a P1 (tabla página 19):

Para garantizar que el efector final del robot SCARA avance en una trayectoria rectilínea perfecta entre dos posiciones sin desviaciones por arcos articulares, la distancia total del tramo D = 0.5083 m entre la posición inicial
PHOME = [-0.1526, -0.0908, 0.0940] m y
la posición objetivo P_TAPAS1 = [0.3299, -0.2230, 0.1847] m

Se dividió en N = 64 segmentos espaciales iguales, así se obtiene el tiempo de paso para una velcoidad de efector final. Esta discretización genera 65 puntos cartesianos intermedios.

Como es una distancia de 0.5083 m en 2 s, se tiene una velcoida Ve del efector final de 0.25415 m/s (no confundir con velcoidad de articulaciones máxima)

Capitulo

6

Trayectorias

Método Jacobiano Geométrico

En cada punto el microcontrlador evalúa la velocidad cartesiana requerida V_{e,k} y aplica la matriz Jacobiana posicional reducida de 3 x 3, que al ser cuadrada e invertible, permite obtener de forma directa e instantánea el vector de velocidades articulares

$$\dot{q}_k$$

El cual luego se usa apra la integración de euler.

$$\begin{bmatrix} \dot{q}_{1,k} \\ \dot{q}_{2,k} \\ \dot{d}_{3,k} \end{bmatrix} = J_{\text{pos}}^{-1}(q_k) \cdot \mathbf{V}_{e,k}$$

$$\begin{bmatrix} \dot{q}_{1,k} \\ \dot{q}_{2,k} \\ \dot{d}_{3,k} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -a_1 \sin q_1 - a_2 \sin(q_1+q_2) & -a_2 \sin(q_1+q_2) & 0 \\ a_1 \cos q_1 + a_2 \cos(q_1+q_2) & a_2 \cos(q_1+q_2) & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} v_{x,k} \\ v_{y,k} \\ v_{z,k} \end{bmatrix}$$

Capitulo

6

Trayectorias

Método Jacobiano Geométrico

Se prueba entonces con 1ra iteración:

Distancia a recorrer: 0.007817 m

Luego el punto “final” para la primera iteración es:

$$X_1^{(k=1)} = -0.1526 + \frac{1}{64}(0.4825) = -0.145061\ \text{m}$$

$$Y_1^{(k=1)} = -0.0908 + \frac{1}{64}(-0.1322) = -0.092866\ \text{m}$$

$$Z_1^{(k=1)} = 0.0940 + \frac{1}{64}(0.0000) = 0.094000\ \text{m}$$

Se clacula la cinemática INVERSA en el punto de inicio y se evalúa en jacobiano:

$$J_{\text{pos}}(P_{\text{HOME}}) = \begin{bmatrix} +0.0908 & -0.2009 & 0 \\ -0.1526 & -0.2228 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

Capitulo

6

Trayectorias

Método Jacobiano Geométrico

$$J_{\text{pos}}^{-1}(P_{\text{HOME}}) = \begin{bmatrix} 4.3791 & -3.9474 & 0 \\ -2.9989 & -1.7844 & 0 \\ 0 & 0 & -1.0000 \end{bmatrix}$$

Considerando el vector unitaio entre ambos puntos, para detemrinar correctamente en componentes del marco global las direcionesde la vecloidad del efector final, sabiendo que su magnitud era de 0.25415 m/s:

$$\mathbf{V}_e = \frac{P_1 - P_0}{2.0} = \frac{1}{2.0} \begin{bmatrix} 0.3299 - (-0.1526) \\ -0.2230 - (-0.0908) \\ 0.0940 - 0.0940 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.2413 \\ -0.0661 \\ 0.0000 \end{bmatrix} \text{ m/s}$$

Reemplazando:

$$\begin{bmatrix} \dot{q}_1 \\ \dot{q}_2 \\ \dot{d}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4.3791 & -3.9474 & 0 \\ -2.9989 & -1.7844 & 0 \\ 0 & 0 & -1.0000 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0.2413 \\ -0.0661 \\ 0.0000 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \dot{q}_1 \\ \dot{q}_2 \\ \dot{d}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} +1.3174 \text{ rad/s} \\ -0.6055 \text{ rad/s} \\ 0.0000 \text{ m/s} \end{bmatrix}$$

Reesultado que, hablando en ESPACIO DE JUNTURAS, sí respetan los límites de 2 rad/s para q1 y q2 y los 0.15 m/s para q3

Capitulo

7

Control Cinemático

